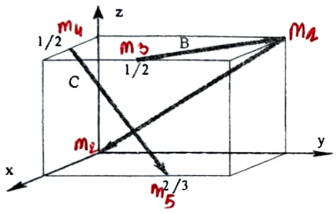
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES -AGADIR
DEPARTEMENT DE CHIMIE

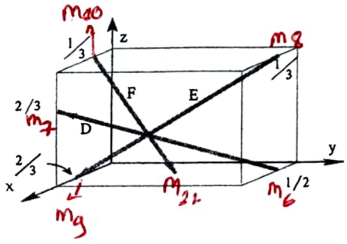
Travaux dirigés de SMP4
Module "Cristallographie géométrique et cristallochimie"
Série N° 1

1) Soit le repère cristallographique orthogonal a, b, c. Représenter.

a. Les directions des rangées [001], [111], [210] et [100].
b. Les plans (100), (110) et (111).
c.

2) Déterminer les indices des directions tracées dans les mailles élémentaires suivantes:

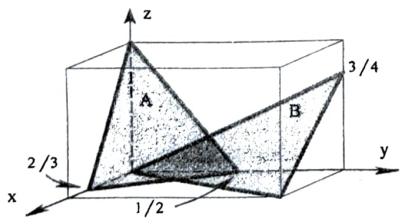


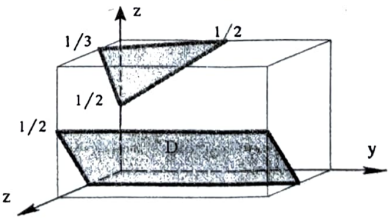


3) a. Indexer les plans réticulaires qui déterminent respectivement sur les axes OX, OY et OZ les segments $\frac{\vec{a}}{2},\vec{b},2\vec{c}$; $3\vec{a},\vec{b},a\vec{c}$; $\frac{\vec{a}}{3},\vec{b},\vec{c}$ et $6\vec{a},6\vec{b},3\vec{c}$.

b. Tracer ces plans.
c. Déterminer les indices de Miller des plans suivants:

4) Identifier les indices de Miller des plans tracés dans les mailles élémentaires suivantes:





5) Session normale 2014/2015

On considère un réseau cristallin quelconque. Portez les noeuds A,B,C,D,E et F de coordonnées respectives: (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (2,0,0), (0,2,0), (0,0,2).

a) Quels sont les indices de la rangée réticulaire qui passe par les nœuds A et B?
b) Quels sont les indices de la rangée réticulaire qui passe par les nœuds A et C?
c) Quels sont les indices de la rangée réticulaire qui passe par les nœuds A et D?
d) Quels sont les indices de Miller du plan ABC?
e) Quels sont les indices de Miller du plan DEF?
f) Quelle est la relation entre ces deux plans?

6) On considère un réseau ponctuel cubique F de vecteur $\vec{a}, \vec{b}$ et $\vec{c}$.

On définit un deuxième réseau $\vec{A} = \frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$, $\vec{B} = \frac{\vec{a}-\vec{b}}{2}$ et $\vec{C} = \vec{c}$

a. Calculer les paramètres linéaires et angulaires de la nouvelle maille.
b. En déduire le nouveau système cristallin.
c. Les réseaux de Bravais de la maille quadratique sont le P et le I, monter pourquoi la maille quadratique ne possède ni mode F ni mode C.

7). Rayon des sites interstitiels dans un CFC

Déterminer, dans un empilement compact (CFC) d'atomes de même nature et de rayon R, le rayon maximal de l'atome pouvant occuper un site tétraédrique, un site octaédrique.

8). Sites octaédriques et tétraédriques dans la maille hexagonale compacte

Déterminer la position et le nombre des sites O et T dans un empilement hexagonal compact d'atomes identiques.

9). Etude cristallographique du nickel

Le nickel solide, variété $\mathbf{Ni_\alpha}$, est décrit par un réseau cubique à faces centrées.

a. Représenter sur un cube en perspective la maille conventionnelle en figurant les atomes par des poins.
b. Qu'appelle-t-on coordinence d'un atome ? Donner sa valeur dans le cas du $\mathbf{Ni_\alpha}$.
c. Représenter une face du cube élémentaire en assimilant les atomes de nickel à des sphères de rayon r. On indiquera clairement les contacts entre atomes.
d. Quelle relation existe-t-il entre le rayon atomique r et le paramètre a de la maille conventionnelle (côté du cube) ?
e. Quel est le nombre d'atomes par maille ?
f. Quelles sont les valeurs du rayon atomique r et de la masse volumique si l'arête de la maille a vaut 3,51 Å?
On donne: **M(Ni) = 58,69 g.mol^{-1}.**

10) Variétés allotropiques du fer **(Facultatif)**

Sous une pression de 1 bar, le fer existe sous différentes formes cristallographiques qui dépendent de la température.

$\mathbf{Fer_\alpha}$(c.c) <===> $\mathbf{Fer_\gamma}$ (c.f.c)) à 910°C.

- **Etude du fer α**

Le cristal parfait de fer α est décrit par un réseau cubique centré (c.c).

a. Quelle est la coordinence des atomes de fer.
b. Représenter les atomes de fer contenus dans le plan (1,1,0).
On indique clairement les contacts entre atomes de ce plan.
c. Quelle est la relation liant r(Fe_α) et le paramètre a de la maille conventionnelle ?
d. Calculer la masse volumique p du fer α à 910°C.

On donne : r(Fe) = 126 pm à 910°C ; M(Fe) = 55,85 g.mol-1.